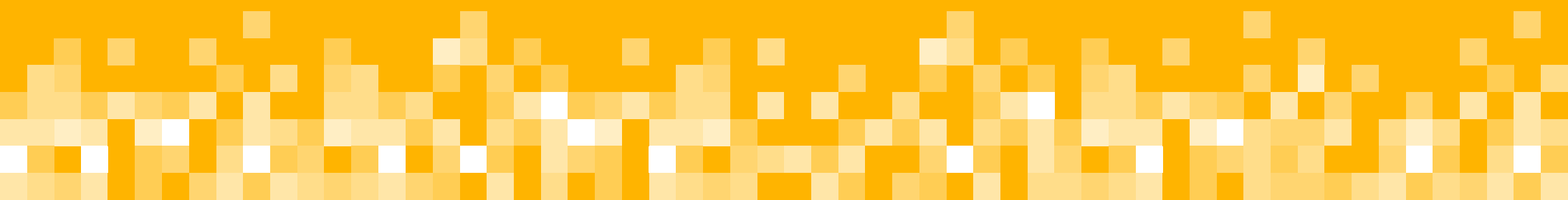


Moduł 3

Refaktoryzacja do wzorca Aggregate

Algorytmy działań refaktoryzacyjnych

Zmiana granic transakcji

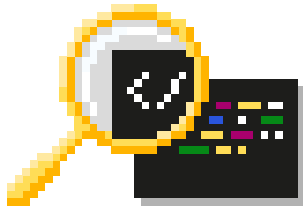


Zbudowanie bezpieczeństwa zmiany



Zbudowanie bezpieczeństwa zmiany

1.



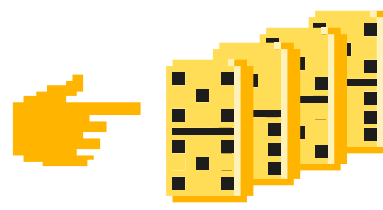
Gdzie wprowadzić zmianę?

Wybierz miejsce, gdzie granica transakcji jest zbyt duża

Pytania pomocnicze

- które dane mają bardzo dużą częstotliwość zmiany?
- jak ważny jest user-experience próby zmiany konkretnych danych?
czy można pozwolić sobie na "lost updates?"

2.



Określenie wpływu zmiany

Zadaj sobie pytanie, jak w systemie można zaobserwować efekt zmiany danych? Na co ona ma wpływ? Na to, co ktoś widzi na ekranie? Czy może na "odblokowanie/zablokowanie" jakichś możliwości w systemie? Te efekty to są obserwowalne zachowania, które należy poddać testom

Techniki

- w szukaniu odpowiedzi może pomóc analiza tego jakie komponenty używają rozbijanego obiektu. W jakim celu je używają? Do podjęcia decyzji czy do wyświetlenia danych?

3.



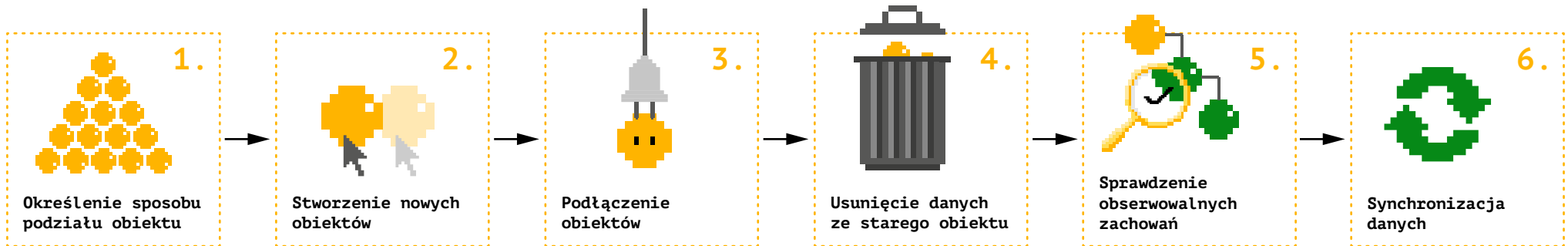
Zapewnienie bezpieczeństwa

Najczęściej testy na wysokości serwisów lub kontrolerów (może być ich wiele)

Techniki

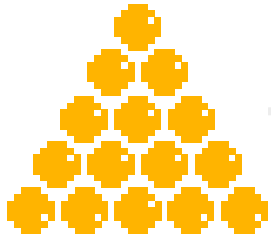
- test pokazuje intencje
- test powinien jak najmniej wiedzieć o strukturze rozbijanego obiektu
- jeśli efektem zmiany jest możliwość lub koniec możliwości wykonania pewnej akcji biznesowej (istotna zmiana stanu) - test powinien to sprawdzać

Wprowadzenie zmiany



Wprowadzenie zmiany

1.



Określenie sposobu podziału obiektu

Jaki będzie ich kształt? Z czego "odchudzisz" obiekt wejściowy? Być może zmiana sposobu blokowania lub poziomu izolacji transakcji rozwiązuje problem?

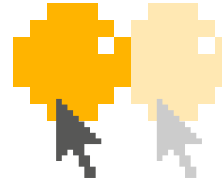
Techniki

- wiesz już jak inne komponenty używają rozbijanego obiektu. Wiesz w jakim celu to robią, czyli znasz ich intencje - te różne intencje to dobry punkt startowy

Pułapki

- nadmierny refaktoring nowo stworzonych obiektów, może przeszkodzić Ci w osiągnięciu celu - zacznij od zwykłego "cięcia"
- niezrozumienie poziomu izolacji zapewnionego przez bazę danych

2.



Stworzenie nowych obiektów

Stwórz nowy obiekt. Jeśli wyjściowy obiekt miał testy, przenieś je do testów odpowiednich, mniejszych, obiektów. Jeśli obiekt nie miał testów i widzisz na nie potrzebę (bo np. nowe obiekty zawierają sporo logiki) - udokumentuj ich zachowanie testami jednostkowymi

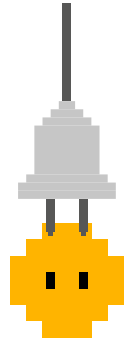
Techniki

- copy paste danych i metod ze starego obiektu
- łatwiej "wydrapać" problematyczne dane z dużego obiektu i go zostawić (minimalnie naruszając jego klientów) niż zaprojektować szereg nowych obiektów
- wzorec proxy - nowy obiekt tymczasowo deleguje do starego

Pułapki

- Brak prostych granic - np. dane z jednego zaproponowanego obiektu są używane do sprawdzenia warunków zmiany danych z drugiego

3.



Podłączenie obiektów

Zacznij podmieniać obecną implementację wybranego miejsca, tak aby używała nowego typu.

Techniki

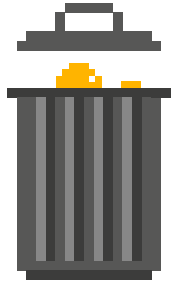
- wyciągnięcie jednego obiektu, żeby zadać mu pytanie i wykonać zmianę na innym (jeśli było takie powiązanie między danymi)
- wzorec adaptera do obsługi kilku obiektów pod starym wywołaniem metody (np. repository.delete() może pod spodem usuwać 2 obiekty). Minimalizuje to zmiany przy podłączaniu.
- wzorec proxy do "oszukiwania" klientów nowego obiektu

Pułapki

- uwaga na atomowość transakcji (np. przy usuwaniu dwóch rekordów) oraz na wyciąganie danych w różnych momentach czasu (np. przy budowaniu widoku z kilku zapytań, podczas gdy wcześniej było to jedno) - warto sprawdzić poziom izolacji bazy danych.

Wprowadzenie zmiany

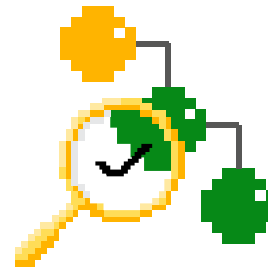
4.



Usunięcie danych ze starego obiektu

Niektóre pola przestaną być używane. A co za tym idzie, metody. Usuń je.

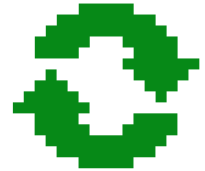
5.



Sprawdzenie obserwowalnych zachowań

Czasem popełnisz błąd. Na szczęście system jest na to przygotowany. Wyłap błąd i go popraw za pomocą wcześniej przygotowanych mechanizmów bezpieczeństwa - np. testów automatycznych.

6.



Synchronizacja danych

Jesli zmieniła się struktura danych, potrzebna jest migracja

Techniki

- Skrypt migracyjny przy wyłączonym systemie
- Synchronizacja w locie (pisanie do dwóch miejsc)